

Notations

- $\mathcal{R}$: ensemble des coureurs.
- $\mathcal{T} = \{0, 1, 2\}$: périodes (0 = début, 1 = après la première fenêtre de transfert, 2 = après la seconde).
- $x_{r,t} \in \{0, 1\}$: variable binaire valant 1 si le coureur r est dans l'équipe à la période t , 0 sinon.
- $\text{buy}_{r,t} \in [0, 1]$: variable continue indiquant l'achat du coureur r à la période t (prendra une valeur binaire en pratique).
- $\text{sell}_{r,t} \in [0, 1]$: variable continue indiquant la vente du coureur r à la période t (prendra une valeur binaire en pratique).
- $B_t \geq 0$: budget disponible à la période t .
- p_r : prix d'achat initial du coureur r (lu dans le fichier `valeurs.csv`).
- $p'_r = \lceil 1,1 \cdot p_r \rceil$: prix majoré de 10% appliqué lors des achats effectués en cours de Tour (périodes 1 et 2).
- $\text{points}_{r,e}$: points obtenus par le coureur r à l'étape e (classement, maillots, bonus finaux). L'étape e appartient à la période $\text{period}(e)$ définie par :

$$\text{period}(e) = \begin{cases} 0 & \text{si } 1 \leq e \leq 10, \\ 1 & \text{si } 11 \leq e \leq 15, \\ 2 & \text{si } 16 \leq e \leq 21. \end{cases}$$

Les points des bonus finaux sont ajoutés comme une étape fictive $e = 22$ affectée à la période 2.

- $\mathcal{A}_{10}$: ensemble des coureurs ayant abandonné avant ou pendant la première période (avant l'étape 11).
- $\mathcal{A}_{15}$: ensemble des coureurs ayant abandonné avant ou pendant la seconde période (avant l'étape 16). On a $\mathcal{A}_{10} \subset \mathcal{A}_{15}$.

Fonction objectif

Maximiser le nombre total de points :

$$\max \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{e=1}^{21} \text{points}_{r,e} x_{r,\text{period}(e)} + \sum_{r \in \mathcal{R}} \text{points}_{r,22} x_{r,2}.$$

Contraintes

Taille de l'équipe

Pour chaque période $t \in \mathcal{T}$:

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} x_{r,t} = 14.$$

Dynamique des transferts

Pour chaque coureur r et pour chaque période $t \in \{1, 2\}$:

$$\text{buy}_{r,t} - \text{sell}_{r,t} = x_{r,t} - x_{r,t-1}.$$

De plus, on interdit l'achat et la vente simultanés du même coureur :

$$\text{buy}_{r,t} + \text{sell}_{r,t} \leq 1.$$

Contraintes budgétaires

Budget initial :

$$B_0 = 140 - \sum_{r \in \mathcal{R}} p_r x_{r,0}.$$

Évolution du budget pour $t = 1, 2$:

$$B_t = B_{t-1} - \sum_{r \in \mathcal{R}} p'_r \text{buy}_{r,t} + \sum_{r \in \mathcal{R}} p_r \text{sell}_{r,t},$$

$$B_t \geq 0.$$

Règles de transfert (seuls les abandons peuvent sortir)

- **Ventes autorisées :**

- À la période $t = 1$, seuls les coureurs de $\mathcal{A}_{10}$ peuvent être vendus :

$$\text{sell}_{r,1} = 0 \quad \forall r \notin \mathcal{A}_{10}.$$

- À la période $t = 2$, les coureurs de $\mathcal{A}_{15}$ peuvent être vendus :

$$\text{sell}_{r,2} = 0 \quad \forall r \notin \mathcal{A}_{15}.$$

- Les coureurs ayant abandonné avant la première fenêtre ne peuvent pas être présents après la période 0 :

$$x_{r,1} = 0, \quad x_{r,2} = 0 \quad \forall r \in \mathcal{A}_{10}.$$

- Les coureurs ayant abandonné entre la première et la seconde fenêtre ne peuvent pas être présents après la période 1 :

$$x_{r,2} = 0 \quad \forall r \in \mathcal{A}_{15} \setminus \mathcal{A}_{10}.$$

Domaine des variables

$$x_{r,t} \in \{0, 1\}, \quad \text{buy}_{r,t} \in \{0, 1\}, \quad \text{sell}_{r,t} \in \{0, 1\}, \quad B_t \in \mathbb{R}_+.$$